Chapitre 3 : suites numériques

1 Généralités sur les suites numériques

1.1 Définition d'une suite numérique

Définition. *Une suite numérique u, notée (u_n), est une* ***fonction*** *définie sur $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.*

$$\begin{array}{rccc} u & : & \mathbb{N} & \to & \mathbb{R} \\ & & n & \mapsto & u(n) = u_n \end{array}$$

Le nombre $u(n)$, image par u du nombre entier n, est appelé le ***terme de rang*** *n : il est noté u_n.*

Exemple. ✦ Soit la suite des nombres pairs : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ... et notons (u_n) cette suite.

Indice n									...
Terme u_n									...

. . . . . .

Remarque. Une suite numérique peut être définie à partir d'un indice strictement supérieur à 0.

Exemple. ✦ Soit la suite des inverses des nombres entiers : $\frac{1}{1}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$ ... et notons (v_n) cette suite.

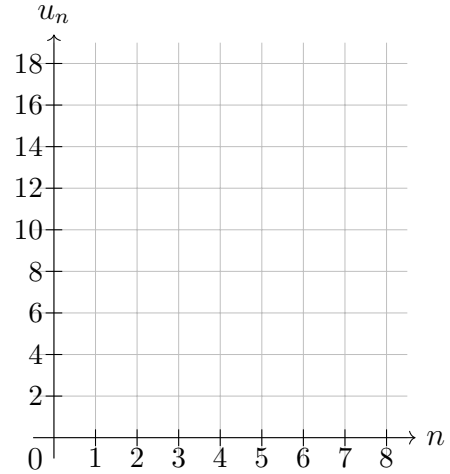
Indice n									...
Terme v_n									...

. . . . . .

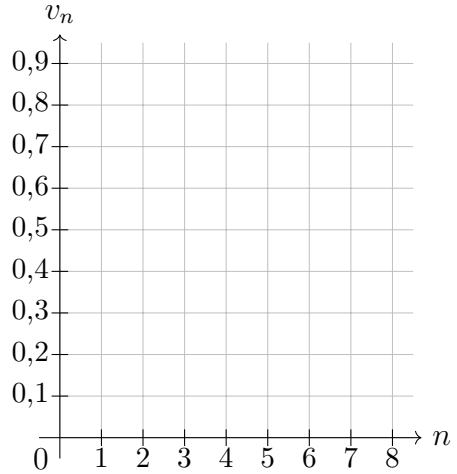
1.2 Représentation graphique d'une suite numérique

Définition. *Une suite numérique se représente graphiquement par un* ***nuage de points*** *de coordonnées $(n\,;u_n)$ avec $n \in \mathbb{N}$.*

Représenter graphiquement les premiers termes de la suite (u_n) de l'exemple précédent.



Représenter graphiquement les premiers termes de la suite (v_n) de l'exemple précédent.



2 Suites définies de façon explicite « $u_n = f(n)$ »

2.1 Définition et calcul de termes

Définition. *Soit f une fonction définie sur $[0\,;+\infty[$. On peut définir une suite (u_n) en posant pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f(n)$. Chaque terme u_n de la suite est donc exprimé en fonction de son rang n.*

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite définie de manière explicite.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = n^2 - n - 2$$

a) Calculer u_0, u_1 et u_2.

b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = f(n)$$

.....

.....

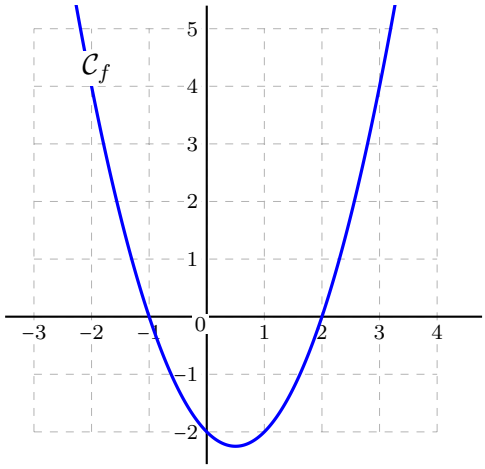
.....

.....

.....

.....

c) On a représenté ci-dessous la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = x^2 - x - 2$.



Placer les points $(0\,;u_0)$, $(1\,;u_1)$ et $(2\,;u_2)$ dans le repère.

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = -n^2 + 3n - 1$$

a) Calculer v_0 et v_1 et v_2.

b) Donner l'expression algébrique $g(x)$ de la fonction g vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = g(n)$$

.....

.....

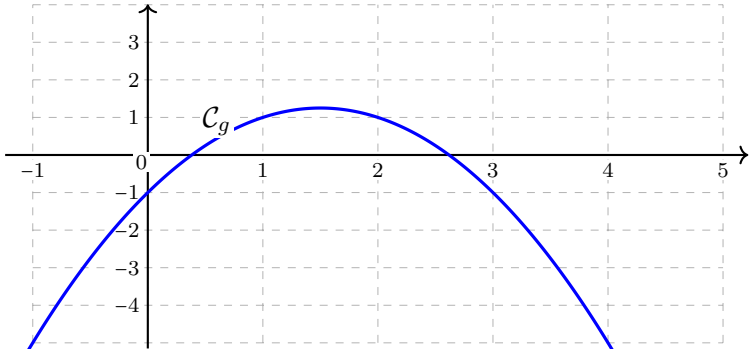
.....

.....

.....

.....

c) On a représenté ci-dessous la fonction g définie pour tout réel x par $g(x) = -x^2 + 3x - 1$.



Placer les points $(0\,;v_0)$, $(1\,;v_1)$ et $(2\,;v_2)$ dans le repère.

Remarque. Dans le plan muni d'un repère, les points du nuage représentant une suite de terme général $u_n = f(n)$, où $n \in \mathbb{N}$, sont **situés sur la courbe représentative** de la fonction f.

3 Suites définies par récurrence « $u_{n+1} = f(u_n)$ »

animation

vidéo

3.1 Définition et calcul de termes

Définition. *Soit f une fonction définie sur un ensemble I à valeurs dans I. Soit a un nombre réel dans I. On peut alors définir une suite (u_n) par :* $\begin{cases} u_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$
$u_{n+1} = f(u_n)$ est appelée une ***relation de récurrence****.*

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite définie par récurrence.

1. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n + 5 \end{cases}$$

   a) Calculer u_1 et u_2.

   b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 6} \end{cases}$$

   a) Calculer u_1 et u_2.

   b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite définie par récurrence.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x - 2$$

et la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

   a) Donner l'expression de u_{n+1} en fonction de u_n.

   b) Calculer u_1 et u_2.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 2x$$

et la suite (v_n) définie par :

$$\begin{cases} v_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+1} = f(v_n) \end{cases}$$

   a) Donner l'expression de v_{n+1} en fonction de v_n.

   b) Calculer v_1 et v_2.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

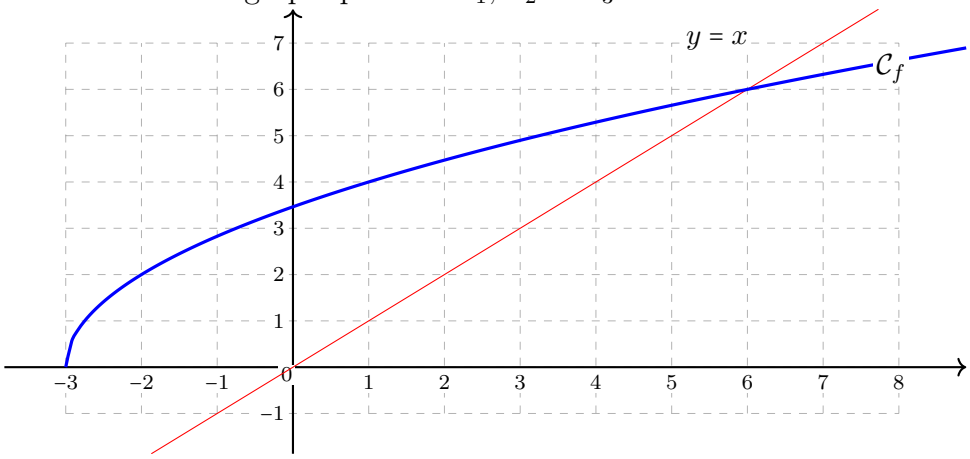
Remarque. Si une suite est définie par récurrence, alors pour calculer u_{100}, il faut connaître u_{99}, u_{98} etc.

3.2 Déterminer graphiquement les termes d'une suite définie par récurrence

Exemple. ✦ On a représenté dans un repère la courbe représentative d'une fonction f ainsi que la droite d'équation $y = x$. On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

But : déterminer graphiquement u_1, u_2 et u_3.



Méthode.

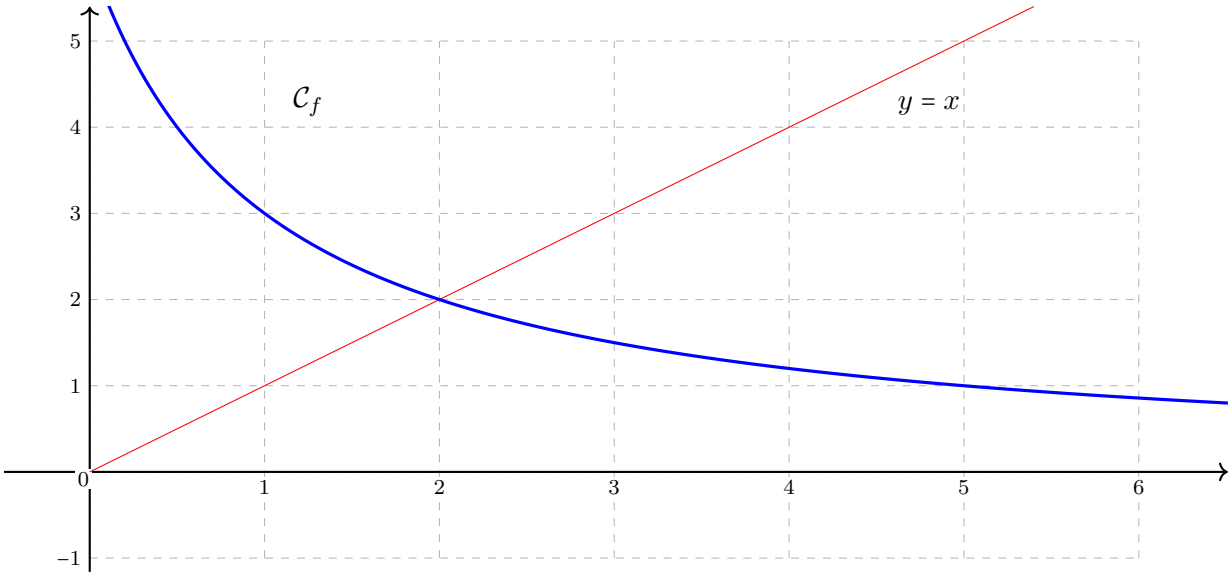
1. On place u_0 sur l'axe des abscisses. Ici, $u_0 = -1$.
2. Comme $u_1 = f(u_0)$, u_1 est l'image par f de u_0.
3. Comme $u_2 = f(u_1)$, u_2 est l'image par f de u_1.
4. Comme $u_3 = f(u_2)$, u_3 est l'image par f de u_2.

Conclusion : .....
.....

Exemple. ✦ On a représenté dans un repère la courbe représentative d'une fonction f ainsi que la droite d'équation $y = x$. On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

But : déterminer graphiquement u_1, u_2 et u_3.



Conclusion : .....
.....

4 Modélisation et suites numériques

4.1 Modéliser une situation par une suite numérique définie par récurrence

Exemple. ✦ Une population de lapins double chaque mois. Initialement, la population de lapins est constituée de 5 lapins. On note u_n le nombre de lapins dans la population après n mois écoulés. Alors, la suite (u_n) vérifie la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 5 \quad \text{(nombre initial de lapins)} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2 \times u_n \quad \text{(on double le nombre chaque mois)} \end{cases}$$

Exemple. ✦ Le nombre d'habitants d'un village augmente chaque année de 215. En 2020, on recense 1600 habitants dans le village. On note u_n le nombre d'habitants dans le village l'année $2020 + n$. Alors la suite (u_n) vérifie la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 1600 \quad \text{(nombre initial d'habitants en 2020)} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 215 \quad \text{(le nombre d'habitants augmente de 215 chaque année)} \end{cases}$$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer u_0 et exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

1. Une colonie de bactéries contient initialement 200 bactéries. Chaque heure, la population triple. On note u_n le nombre de bactéries après n heures.

2. On met dans une tirelire 100 €. Chaque semaine, la moitié de la somme est dépensée, puis on ajoute 20 €. On note u_n le montant (en euros) dans la tirelire après n semaines.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, expliquer par une phrase ce que traduisent la valeur de u_0 et la relation de récurrence.

3. On note u_n le nombre d'habitants d'un village l'année $2018 + n$. On a $u_0 = 1200$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - 50$.

4. On note u_n le nombre de visiteurs d'un site internet n jours après son ouverture. On a $u_0 = 50$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + 20$.

Rappel. — **Augmenter** une quantité de $x\%$ revient à la **multiplier** par $(1 + \dfrac{x}{100})$.

— **Diminuer** une quantité de $x\%$ revient à la **multiplier** par $(1 - \dfrac{x}{100})$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer u_0 et exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

1. Une chaine Youtube compte initialement 35000 abonnés. Tous les mois, le nombre d'abonnés de la chaine Youtube augmente de 20%. On note u_n le nombre d'abonnés de cette chaine Youtube après n mois.

.....

.....

2. Une voiture vaut initialement 25 000 €. Chaque année, sa valeur diminue de 15% à cause de la dépréciation. On note u_n la valeur (en euros) de la voiture après n années.

.....

.....

Exemple. ✦ Dans chaque cas, expliquer par une phrase ce que traduisent la valeur de u_0 et la relation de récurrence.

3. On note u_n le montant (en euros) d'un compte d'épargne après n années. On a $u_0 = 3000$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1{,}03u_n$.

.....

.....

.....

4. On note u_n la population (en habitants) d'une ville l'année $2020 + n$. On a $u_0 = 12\,000$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}9u_n$.

.....

.....

.....

4.2 Utilisation d'un tableur

Il est possible de générer les termes d'une suite définie par récurrence à l'aide d'un tableur. Les calculatrices « lycée » disposent d'un menu « suites » qui permet cela.

Exemple. ✦ On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 50 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n + 3 \end{cases}$$

On souhaite générer les termes de cette suite à l'aide d'un tableur dont on donne ci-contre l'extrait d'une feuille de calcul.

	A	B
1	n	u
2	0	50
3	1	
4	2	
5	3	
6	4	
7	5	
8	6	
9	7	
10	8	

- On a entré dans la cellule $B2$ la valeur de $u_0 = 50$ afin d'initialiser la suite.
- On entre alors dans la cellule $B3$ la formule suivante : « = 2*$B2$+3 » qui correspond à la formule de récurrence de la suite (u_n) appliquée entre les cellules $B2$ et $B3$.
- On recopie ensuite cette formule vers le bas afin de générer automatiquement les termes de la suite (u_n).

	A	B
1	n	u
2	0	50
3	1	103
4	2	209
5	3	421
6	4	845
7	5	1693
8	6	3389
9	7	6781
10	8	13565

Exemple. ✦ Utiliser un tableur pour générer les termes d'une suite définie par récurrence.

1. Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 3u_n - 1 \end{cases}$$

	A	B
1	n	u
2	0	
3	1	
4	2	
5	3	
6	4	
7	5	
8	6	
9	7	
10	8	

On souhaite générer les termes de la suite (u_n) à l'aide d'un tableur.

a) Quelle valeur doit on entrer dans la cellule $B2$?

b) Quelle formule doit-on écrire dans la cellule $B3$ avant de la recopier vers le bas ?

. . . . . .

2. Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 1 \end{cases}$$

	A	B
1	n	u
2	0	
3	1	
4	2	
5	3	
6	4	
7	5	
8	6	
9	7	
10	8	

On souhaite générer les termes de la suite (u_n) à l'aide d'un tableur.

a) Quelle valeur doit on entrer dans la cellule $B2$?

b) Quelle formule doit-on écrire dans la cellule $B3$ avant de la recopier vers le bas ?

. . . . . .

4.3 Algorithme de seuil

Exemple. ✦ Compléter un algorithme de seuil et utilisation de la calculatrice.

1. Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 5u_n \end{cases}$$

a) Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il détermine le plus petit entier n tel que $u_n \geq 500$.

```
def seuil():
  n=0
  u=1
  while ..... :
    n=n+1
    u=.....
  return n
```

b) A l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 500$.

. . . . . .

2. Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 200 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n \end{cases}$$

a) Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il détermine le plus petit entier n tel que $u_n < 1$.

```
def seuil():
  n=0
  u=200
  while ..... :
    n=n+1
    u=.....
  return n
```

b) A l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n < 1$.

. . . . . .

5 Sens de variation d'une suite numérique

5.1 Définition

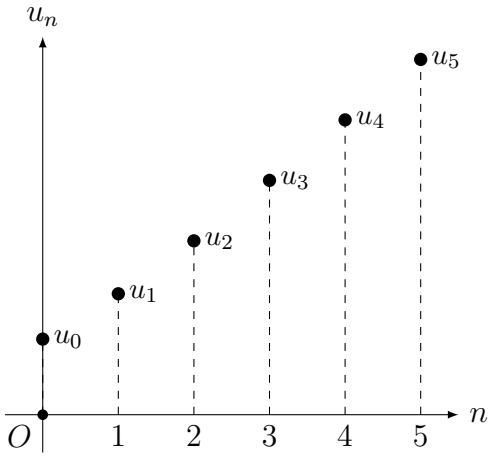
Définition. *Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *On dit que (u_n) est* ***croissante*** *si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$.*
- *On dit que (u_n) est* ***décroissante*** *si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$.*

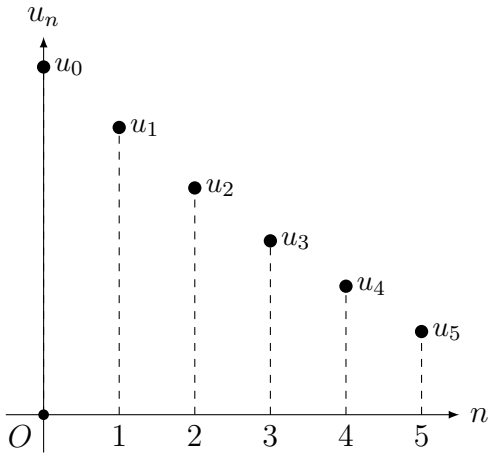
Remarques.

- $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ signifie que pour n'importe quel terme de la suite, le terme suivant lui est supérieur ou égal, autrement dit que la suite est croissante.
- $u_{n+1} \leq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ signifie que pour n'importe quel terme de la suite, le terme suivant lui est inférieur ou égal, autrement dit que la suite est décroissante.
- Une suite peut être croissante ou décroissante à partir d'un certain indice p.
- Une suite peut être ni croissante, ni décroissante.

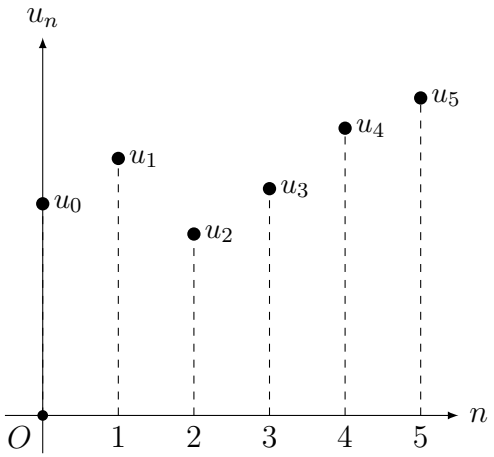
Illustrations graphiques.



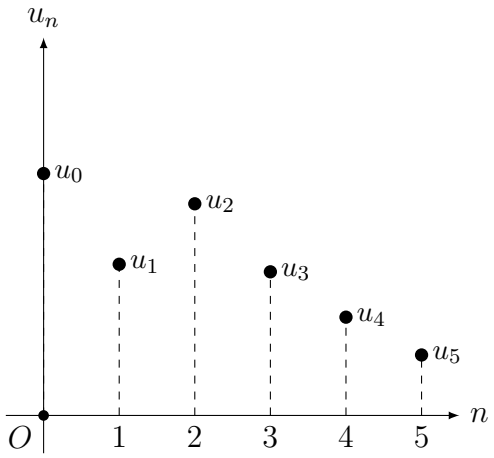
(u_n) **semble** croissante.



(u_n) **semble** décroissante.



(u_n) **semble** croissante à partir de $n = 2$.



(u_n) **semble** décroissante à partir de $n = 2$.

5.2 Prérequis de calcul : savoir exprimer u_{n+1} en fonction de n

1. $u_n = 5n - 4$

2. $u_n = -3n + 2$

3. $u_n = n^2 + 2n - 4$

4. $u_n = n^2 + 3n - 1$

5.3 Etudier le sens de variation d'une suite

Propriété. *Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *(u_n) est une suite **croissante** si et seulement si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \geq 0$.*
- *(u_n) est une suite **décroissante** si et seulement si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \leq 0$.*

Preuve de la propriété.

- (u_n) est une suite croissante si, par définition, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$. Or cette inégalité est équivalente à $u_{n+1} - u_n \geq 0$.
- (u_n) est une suite décroissante si, par définition, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$. Or cette inégalité est équivalente à $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

Remarques.

— Cette propriété est plus pratique à utiliser que la définition pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante.

— Si l'inégalité $u_{n+1} - u_n \geq 0$ est vraie à partir d'un certain rang p, on dira que la suite (u_n) est croissante à partir de ce rang p.

— Si l'inégalité $u_{n+1} - u_n \leq 0$ est vraie à partir d'un certain rang p, on dira que la suite (u_n) est décroissante à partir de ce rang p.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, étudier le sens de variation de la suite (u_n) en calculant $u_{n+1} - u_n$.

1. $u_n = 5n - 4$

2. $u_n = -3n + 2$

3. $u_n = n^2 - 6n + 4$

4. $u_n = n^2 + 2n - 4$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, la suite (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$. Étudier son sens de variation en calculant $u_{n+1} - u_n$.

1. $u_n = \dfrac{3}{n+2}$

2. $u_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$

3. $u_n = 5 \times 0{,}7^n + 3$

6 Notion intuitive de limite d'une suite

Vocabulaire. *Soit (u_n) une suite et ℓ un nombre réel.*

- *On dit que la suite (u_n)* ***semble se rapprocher de*** *ℓ lorsque, pour n de plus en plus grand, les termes u_n deviennent aussi proches de ℓ que l'on veut.*
- *On dit que les termes de la suite (u_n)* ***deviennent aussi grands que l'on veut*** *lorsque, pour n de plus en plus grand, ils finissent par dépasser n'importe quel nombre choisi à l'avance.*

Remarque. Cette notion sera précisée en terminale. En première, on se contente de **conjectures**, à partir de calculs de termes, d'un tableur, de la calculatrice ou d'un graphique.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, calculer u_{10}, u_{100} et u_{1000}, puis conjecturer le comportement de u_n lorsque n devient de plus en plus grand.

1. $u_n = \dfrac{1}{n+1}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. $u_n = n^2$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. $u_n = (-1)^n$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 3$. On a obtenu ses premiers termes à l'aide d'un tableur.

	A	B
1	n	u
2	0	0
3	1	3
4	2	4,5
5	3	5,25
6	4	5,625
7	5	5,8125
8	6	5,90625
9	7	5,953125
10	8	5,976562
11	9	5,988281
12	10	5,994141
13	11	5,99707
14	12	5,998535
15	13	5,999268
16	14	5,999634
17	15	5,999817
18	16	5,999908
19	17	5,999954
20	18	5,999977
21	19	5,999989
22	20	5,999994

a) Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule B3, puis recopiée vers le bas ?

.....

.....

.....

.....

b) Vers quelle valeur la suite (u_n) semble-t-elle se rapprocher ?

.....

.....

.....

.....

.....